

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Temperatura, Calor, Dilatação Térmica e a Primeira Lei da Termodinâmica

1) TEMPERATURA, ESCALAS CELSIUS, KELVIN E FAHRENHEIT

Temperatura é uma grandeza física associada ao grau de agitação das moléculas: quanto maior a agitação das moléculas, maior é a temperatura de um corpo. Essa grandeza faz parte do nosso dia a dia, e escala com a qual estamos habituados é a escala **Celsius** (unidade $^{\circ}\text{C}$). Ao ler notícias que em determinada cidade faz 40°C , sabemos quão quente está essa cidade; quando lemos que neva em determinado local, sabemos que lá a temperatura em graus Celsius, é negativa. Sabemos que quando a temperatura da água cai para 0°C , ela congela, vai para a fase sólida; e sabemos que quando a temperatura da água aumenta para 100°C ela se vaporiza (isso quando a pressão é de 1 atm). O instrumento de medição de temperatura é chamado de **termômetro**.

1.1) ESCALAS CELSIUS E KELVIN

Embora somos habituados com a escala Celsius, ela não é a escala do sistema internacional de unidades (SI). A unidade do SI para a temperatura é a escala **Kelvin**. (símbolo: K). Dada uma temperatura T_C na escala Celsius, basta somar o valor por 273,15 para convertê-la para uma temperatura T_K na escala Kelvin:

$$T_K = T_C + 273,15$$

Por exemplo, a temperatura de 100°C corresponde a $100 + 273,15 = 373,15\text{ K}$.

Outro exemplo, a temperatura de 0°C corresponde a seguinte temperatura na escala Kelvin: $T_K = 0 + 273,15 = 273,15\text{ K}$.

Essa temperatura de 100°C é conhecida por ser o ponto de ebulição da água.

E o que vem a ser ebulição? **Ebulição** é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Portanto, mantendo-se a pressão em 1 atm, quando a água líquida é aquecida até uma temperatura superior a 100°C , ela se transforma em gás.

A temperatura de 0°C é conhecida por ser o ponto de fusão da água para pressão de 1 atm.

Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Portanto, mantendo-se a pressão em 1 atm, quando o gelo (água em estado sólido) é aquecido até uma temperatura superior a 0°C , ela se transforma em água líquida.

1.2) ESCALAS CELSIUS E FAHRENHEIT. INTERPOLAÇÃO LINEAR

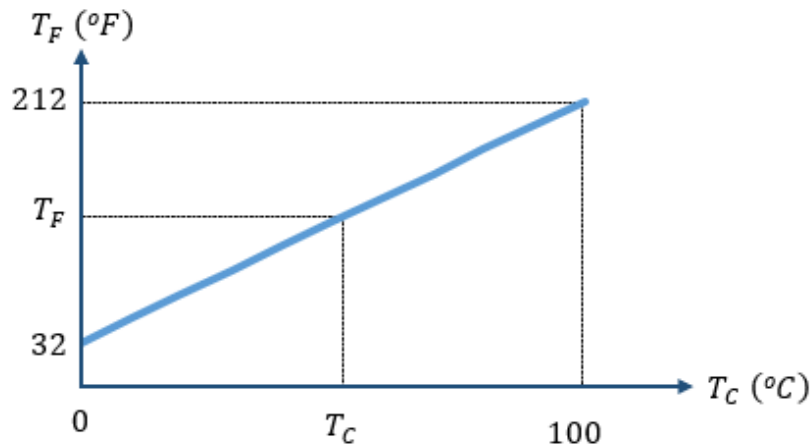
Sejam T_C e T_F as medidas de uma mesma temperatura nas escalas Celsius e Fahrenheit, respectivamente. A relação entre essas medidas é dada por:

$$\frac{T_F - 32}{212 - 32} = \frac{T_C - 0}{100 - 0}$$

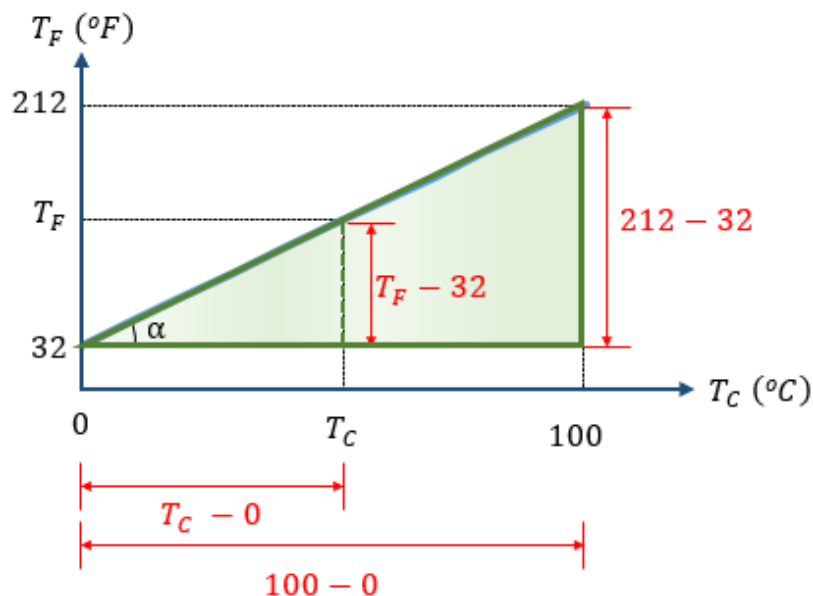
Simplificando as frações, a relação fica assim: $\frac{T_F - 32}{9} = \frac{T_C}{5}$.

Isolando T_F , obtemos: $T_F = \frac{9T_C}{5} + 32$.

Para entender como se chega a essa relação, primeiramente precisamos saber que a água se solidifica a 0°C . Já na escala Fahrenheit, a solidificação ocorre a 32°F . Portanto, as duas temperaturas se equivalem. Além disso, devemos saber que a ebulição da água ocorre a 100°C ou a 212°F , portanto essas duas medidas se equivalem. Por fim, as temperaturas variam segundo uma função de primeiro grau. Ou seja, o gráfico que relaciona as duas escalas é uma reta, como mostra a figura abaixo:



Chamamos de α o ângulo que essa reta faz com a horizontal, e traçamos um segmento horizontal, definindo dois triângulo retângulos semelhantes, destacados de verde na figura abaixo.



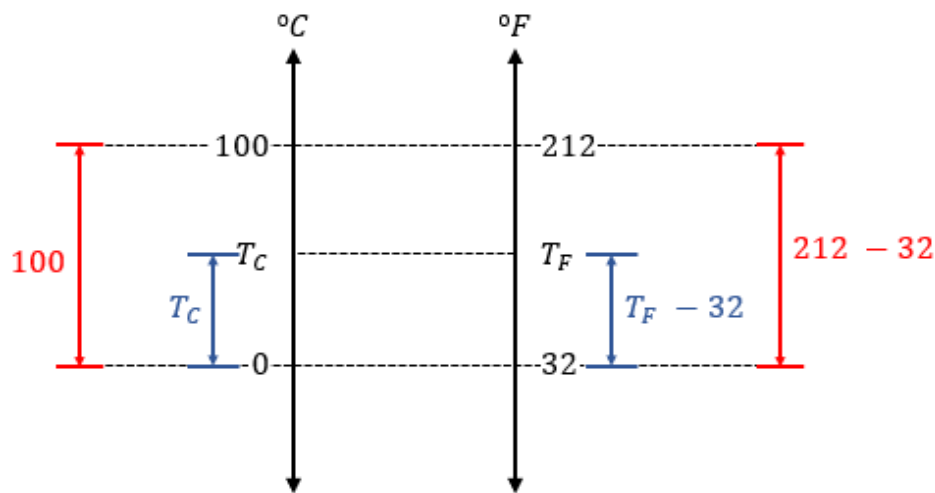
Acima assinalamos de vermelho os catetos dos dois triângulos. A tangente do ângulo α pode ser obtida tanto pela divisão " $\frac{\text{cateto oposto}}{\text{cateto adjacente}}$ " no menor triângulo quanto no maior triângulo:

$$\tan(\alpha) = \frac{T_F - 32}{T_C - 0} = \frac{212 - 32}{100 - 0}$$

Da segunda igualdade, passamos " $T_C - 0$ " multiplicando e " $212 - 32$ " dividindo, para obter a relação entre as escalas na forma apresentada anteriormente: $\frac{T_F - 32}{212 - 32} = \frac{T_C - 0}{100 - 0}$.

O procedimento que acabamos de fazer, no qual partimos de uma função de primeiro para obter a relação entre duas variáveis, é chamada de **interpolação linear**.

Outra forma de realizar a interpolação linear é utilizando do esquema abaixo:



Na figura acima, traçamos duas retas verticais, em uma assinalamos as temperaturas de 100, T_C e 0 °C; na outra assinalamos as respectivas medidas na escala Fahrenheit. Em seguida, afirmamos que segmentos horizontais são diretamente proporcionais. Portanto, a razão entre a distância destacada de azul pela distância destacada de vermelho na primeira reta é igual a razão na segunda reta:

$$\frac{T_C - 0}{100 - 0} = \frac{T_F - 32}{212 - 32}$$

Essa é uma outra forma de obter uma relação que entre as escalas que já apresentamos anteriormente.



Tome nota!

Segue o resumo sobre a relação entre as medidas T_C e T_F de uma mesma temperatura nas escalas Celsius e Fahrenheit, respectivamente. A relação entre essas medidas é dada por:

$$\frac{T_F - 32}{212 - 32} = \frac{T_C - 0}{100 - 0}$$

Simplificando essa equação, obtemos: $\frac{T_F - 32}{9} = \frac{T_C}{5}$ e $T_F = \frac{9T_C}{5} + 32$.

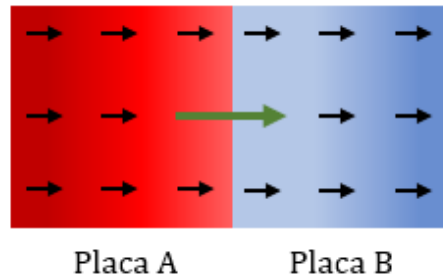
O aluno pode optar por memorizar uma das relações listadas acima. Outra opção é memorizar nenhuma equação, apenas lembrar dos pontos de fusão (0 °C e 32 °F) e ebulição (100 °C e 212 °F) nas duas escalas, e aplicar a interpolação linear.

2) EQUILÍBRIO TÉRMICO E LEI ZERO DA TERMODINÂMICA

Dizemos que dois corpos estão em equilíbrio térmico quando possuem a mesma temperatura. Além disso, um corpo estará em equilíbrio térmico quando todas as suas partes estiverem a uma mesma temperatura.

Por exemplo, considere duas placas metálicas A e B, em que A está a 60 °C, e B está a uma menor temperatura, 20 °C. Ao colocar as duas placas em contato, haverá passagem de calor da placa quente para a placa fria até que o sistema atinja o equilíbrio térmico. Nesse momento, todos os pontos da placa A e todos os pontos da placa B estarão a uma

mesma temperatura. Quando o ponto de equilíbrio térmico é atingido, cessará a transferência de calor, e a temperatura do sistema será um valor intermediário a 60 e a 20 °C.



Na figura acima, a seta de cor verde indica transferência de calor da placa A para placa B, e as setas pretas indicam transferências de calor dentro de uma mesma placa de modo a "buscar" o equilíbrio (todos os pontos do sistema com um mesma temperatura).

A **Lei Zero da Termodinâmica** diz que, se um corpo X está em equilíbrio térmico com um corpo A, e X também está em equilíbrio térmico com um corpo B, então podemos afirmar que A e B estão em equilíbrio térmico entre si.

Essa lei garante que dois corpos A e B podem estar separados fisicamente e ainda assim estarem em equilíbrio térmico. Garante também a possibilidade de utilizar de um termômetro para avaliar se dois corpos A e B estão em equilíbrio; nesse caso, o termômetro seria o corpo X.

3) DILATAÇÃO TÉRMICA

Vimos que a temperatura de um corpo está associada com a agitação das moléculas. O aumento da temperatura de um corpo causa aumento da agitação das moléculas, o que pode provocar aumento de seu volume. Da mesma forma, redução da temperatura pode causar redução das medidas do corpo. A esse aumento e a essa redução de dimensões chamamos respectivamente de dilatação (expansão) e contração térmica. O adjetivo "térmica" existe porque a dilatação ou contração se dá pelo aumento ou redução de temperatura.

A dilatação térmica está muito presente em nosso cotidiano. Você já deve ter ouvido sua casa ranger durante o anoitecer ou amanhecer, o que é causado pela contração ou dilatação da estrutura. Você certamente já notou em pisos ou paredes que azulejos são normalmente separados por rejunte, para que, em caso de dilatação térmica, as peças de cerâmica não encostem e rachem. Quando temos dificuldade em abrir um pote de vidro de azeitona, por exemplo, podemos colocar esse pote em água quente; tanto a tampa metálica quanto o pote de vidro se expandirão com o aumento de temperatura, mas a tampa irá se expandir mais, por ter maior coeficiente de dilatação térmica, facilitando a abertura do pote.



Figura: juntas separam azulejos para evitar que se encostem e rachem em uma dilatação térmica.

Nos referimos a "dilatação linear" quando a análise da dilatação ocorre em uma única dimensão, e por "dilatação volumétrica" nos referimos à dilatação tridimensional.

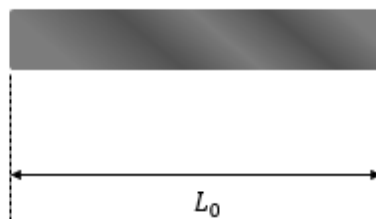
3.1) DILATAÇÃO LINEAR

Vamos considerar uma barra tal que um aumento de temperatura ΔT provoca um aumento em seu comprimento igual a ΔL . Essas duas medidas obedecem a seguinte relação:

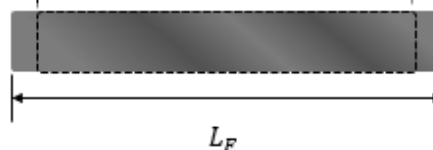
$$\Delta L = L_0 \times \alpha \times \Delta T$$

Em que L_0 é o comprimento inicial da barra e α é uma constante chamada de coeficiente de **dilatação linear**. Sua unidade de medida é o inverso da unidade de medida da temperatura, como $^{\circ}\text{C}^{-1}$ ou K^{-1} .

Instante inicial:



Instante final:



Exemplo: Considere uma barra de aço de comprimento inicial $L_0 = 10.000 \text{ m}$ e coeficiente de dilatação linear $\alpha = 11 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$. Essa barra inicialmente está a $20 \text{ }^{\circ}\text{C}$ e vamos aquecê-la até $100 \text{ }^{\circ}\text{C}$. Calcule o comprimento final da barra após esse aquecimento.

Solução.

Obtemos a variação de temperatura subtraindo a temperatura final (T_F) com a temperatura inicial (T_0):

$$\Delta T = T_F - T_0 = 100\text{ }^{\circ}\text{C} - 20\text{ }^{\circ}\text{C} = 80\text{ }^{\circ}\text{C}.$$

Obtemos a variação de comprimento subtraindo o comprimento final (L_F) com o comprimento inicial (L_0):

$$\Delta L = L_F - L_0 = L_F - 10.000\text{ m}.$$

Essas variações obedecem a relação:

$$\Delta L = L_0 \times \alpha \times \Delta T$$

Substituímos valores e resolvemos a equação:

$$L_F - 10.000 = 10.000 \times 11 \times 10^{-6} \times 80$$

$$L_F - 10.000 = 8,8$$

$$L_F = 10.008,8\text{ m}.$$

Resposta: O comprimento final da barra será de 10.008,8 m.

3.2) DILATAÇÃO VOLUMÉTRICA

A fórmula para a dilatação volumétrica é semelhante a da dilatação linear, e é dada por:

$$\Delta V = V_0 \times \beta \times \Delta T$$

Sendo ΔV a variação do volume, V_0 o volume inicial, β o coeficiente de dilatação volumétrica e ΔT a variação de temperatura.

Os coeficiente de dilatação volumétrica e de dilatação linear estão relacionados através da equação:

$$\beta = 3 \times \alpha$$

Exemplo. Um caminhão-tanque foi abastecido com 40.000 litros de gasolina em um momento em que sua temperatura era de 40 °C. A entrega da mercadoria ocorreu à noite em uma cidade em que se fazia 10 °C. Considerando o coeficiente de dilatação linear do combustível de $\alpha = 4 \times 10^{-4}\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$, calculo o volume de combustível entregue ao cliente.

Resolução.

O coeficiente de dilatação volumétrica é o triplo do coeficiente de dilatação linear:

$$\beta = 3 \times 4 \times 10^{-4} = 12 \times 10^{-4} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}.$$

Obtemos a variação de temperatura subtraindo a temperatura final (T_F) com a temperatura inicial (T_0):

$$\Delta T = T_F - T_0 = 10 \text{ }^{\circ}\text{C} - 40 \text{ }^{\circ}\text{C}.$$

Obtemos a variação do volume de gasolina subtraindo o volume final (V_F) com o volume inicial (V_0):

$$\Delta V = V_F - V_0 = V_F - 40.000 \text{ m}.$$

Essas variações obedecem a relação:

$$\Delta V = V_0 \times \beta \times \Delta T$$

Substituímos valores e resolvemos a equação:

$$V_F - 40.000 = 40.000 \times (12 \times 10^{-4}) \times (10 - 40)$$

$$V_F - 40.000 = 40.000 \times (12 \times 10^{-4}) \times (-30)$$

$$V_F - 40.000 = -1.440$$

$$V_F = 40.000 - 1.440$$

$$V_F = 38.560 \text{ litros.}$$

Resposta: Houve uma contração volumétrica, e o volume entregue é inferior ao volume inicial. Foram entregues ao cliente 38.560 litros de combustível.

Perceba desse exercício que o volume de combustível diminui com a redução da temperatura. Por isso você já deve ter recebido a dica de economizar dinheiro abastecendo seu veículo apenas à noite, quando a temperatura é menor, já que pagará menos por uma mesma massa de combustível quando comparado com abastecimento durante o dia.

A economia, contudo, não é tão elevada. Por exemplo, o abastecimento com 50 l de combustível, mesmo para uma alta redução de temperatura de 20 °C ao longo do dia, ocasionaria redução de volume não elevada:

$50 \times 12 \times 10^{-4} \times 20 = 1,2 \text{ l}$. Supondo gasolina ao preço de R\$ 5,00 o litro, a economia (pelo abastecimento à noite em detrimento do abastecimento ao meio-dia com temperatura 20 °C superior) seria de $1,2 \times 5 = 6 \text{ reais}$.

4) CALOR E CALOR ESPECÍFICO

Já vimos que um aumento da temperatura de um corpo está associado a uma maior agitação das moléculas desse corpo. Então, o aumento de temperatura resulta em transferência de energia ao corpo, e essa energia transferida por ter pelo menos uma destas duas consequência:

- a temperatura do corpo irá aumentar
- o corpo sofrerá mudança de fase

Essa energia transferida ao corpo associada a maior agitação das moléculas e átomos chamamos de **calor**. A unidade de calor no SI é o Joule (J), lembrando que $1J = 1kg \times \frac{m^2}{s^2}$. No entanto, no nosso dia a dia costumamos trabalhar com a unidade caloria (cal). Uma caloria é equivalente à quantidade de energia térmica necessária para elevar de 1 °C a temperatura de 1 grama de água. 1 cal corresponde a aproximadamente 4,186 J.

Quando o calor recebido pelo corpo ocasiona apenas o aumento de temperatura (não ocorrendo mudança de fase), a relação entre o calor e a mudança de temperatura segue a fórmula:

$$Q = m \times c \times \Delta T$$

Em que Q é o calor, c é chamado de "**calor específico**", e ΔT é a variação de temperatura. Essa fórmula acima vale tanto para aumento de temperatura (recebimento de calor) quanto para redução de temperatura (dissipação de calor).

O calor específico " c " é uma constante que varia de material para material. Por exemplo, a água tem calor específico de 1 cal/g °C e o ferro tem calor específico de 0,113 cal/g °C. Em verdade o calor específico também varia um pouco com a pressão e a temperatura, mas nos exercícios consideramos c constante para um mesmo material. Depende também do estado de agregação da matéria (sólido, líquido ou gasoso). Sua unidade no SI é $\frac{J}{kg \times K}$.

O produto " $m \times c$ " recebe o nome de **capacidade térmica** (C). Essa constante além de depender das mesmas características do calor específico, depende também da massa do corpo.

$$C = m \times c$$

Exercício.

Uma esfera de aço de $m = 10$ g e de calor específico $c = \frac{0,12 \text{ cal}}{g \cdot ^\circ C}$ inicialmente à temperatura de $T_0 = 20$ °C. Ela é aquecida até atingir a temperatura de $T_F = 40$ °C. Calcule o calor (quantidade de energia térmica) recebida pela esfera.

Resolução.

O calor recebido é dado por:

$$Q = m \times c \times \Delta T$$

Substituímos os valores:

$$Q = m \times c \times (T_F - T_0)$$

$$Q = 10 \times 0,12 \times (40 - 20) = 24 \text{ cal}$$

Resposta: O calor recebido pela esfera foi de 24 cal.

Utilizando unidades em gramas, cal e °C (para massa, calor específico e temperatura, respectivamente), o resultado para o calor recebido é em calorias (cal).

Caso trabalhássemos com massa, calor específico e temperatura nas unidades kg, J/kg.K e K, respectivamente, a unidade de medida para o resultado do calor recebido também estaria no SI e seria o joule (J).

4.1) CALOR DE TRANSFORMAÇÃO

O calor transferido para o corpo nem sempre é acompanhando de aumento de temperatura. É possível que a energia recebida seja utilizada para mudar de fase (ou de estado). A quantidade de energia necessária para que um corpo mude de fase é dada por:

$$Q = mL$$

Em que m é a massa do corpo, e L é o **calor de transformação**. A tabela abaixo mostra o calor de transformação de algumas substâncias.

Substância	Ponto de fusão (K)	Calor de fusão (kJ/kg)	Ponto de ebulição (K)	Calor de vaporização (kJ/kg)
Hidrogênio	14	58	20,3	455
Oxigênio	54,8	13,9	90,2	213
Mercúrio	234	11,4	630	296
Água	273	333	373	2256
Chumbo	601	23,2	2017	858
Prata	1235	105	2323	2336
Cobre	1356	207	2868	4730

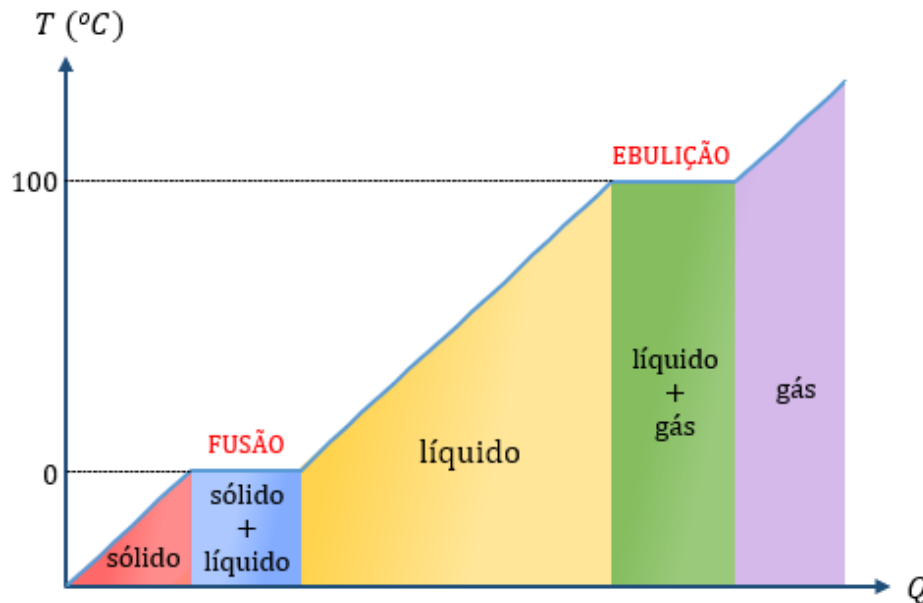
5) MUDANÇAS DE ESTADO DE AGREGAÇÃO

A matéria pode existir em três estados principais: sólido, líquido ou gasoso. No estado sólido, os átomos ou moléculas formam uma estrutura rígida. Na passagem pelos estados líquido e gasoso, as moléculas ou átomos adquirem maior energia e maior mobilidade.

Um volume de água se encontra no estado sólido para temperaturas negativa em graus Celsius. O fornecimento de calor ao sistema provocará gradual aumento de temperatura, como mostra a região **vermelha** da figura abaixo. Quanto mais energia é fornecida, maiores temperaturas são atingidas, até determinado limite. Quando a

temperatura atinge 0 °C, a água entra no estado líquido. A essa transformação do estado sólido para o estado líquido damos o nome de fusão. Durante a fusão, 100% da energia recebida é utilizada para liberar o sólido de sua estrutura rígida, não havendo nesse momento aumento de temperatura, como mostra a região **azul** da figura.

Completada a fusão, com todo o sólido transformado em fase líquida, o contínuo fornecimento de calor resulta em aumento de temperatura, como mostra a região **amarela** da figura abaixo. Isso se dá até a temperatura de 100 °C, temperatura de vaporização da água, ou seja, temperatura na qual a água deixa o estado líquido e passa para o estado gasoso. Com a adição de calor, aumenta-se a porcentagem de gás na mistura (região **verde**) sem aumento de temperatura, até o momento em que todo o volume se encontra na fase gasosa. A partir daí, caso se prossiga com fornecimento de energia térmica, o gás terá sua temperatura majorada, como mostra a região **roxa** da figura.



Poderíamos também percorrer o caminho inverso: a partir de um volume de água em estado gasoso com temperatura superior a 100 °C, gradualmente resfriamos o sistema, que irá se fundir em 100 °C e irá se solidificar à 0 °C. Nesse intervalo de temperatura, haverá mistura de gás com líquido. O estudo das mudanças de fases é feito com maior profundidade na disciplina de Química.

6) MECANISMOS DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR

Já estudamos a transferência de energia na forma de calor, a relação dela com a temperatura e já vimos as fases que uma substância adquire, mas ainda não vimos o modo com que essa transferência ocorre. Esse é o assunto do presente capítulo. Existem três mecanismos de transferência de calor: condução, convecção e radiação. Vejamos cada um deles.

Para qualquer tipo de mecanismo, o **fluxo de calor** ϕ é definido como calor transmitido em um intervalo de tempo (Q) dividido por esse intervalo de tempo (Δt):

$$\phi = \frac{Q}{\Delta t}$$

Como Q é uma energia, e sua unidade do SI é o Joule, e como a unidade de Δt no SI é o segundo, então a unidade de ϕ no SI vale $\frac{J}{s}$, que corresponde ao watt ($1W = \frac{1J}{s}$).

6.1) CONDUÇÃO

A condução é uma forma de transferência de calor em esta ocorre por colisões entre átomos, moléculas ou elétrons vizinhos. Ela somente ocorre quando existe o contato físico. Logo, ocorre dentro de uma mesma substância ou entre substâncias em contato. O sentido da transferência de calor é da maior temperatura (moléculas com maior energia cinética) para a menor temperatura (moléculas com menor energia cinética).

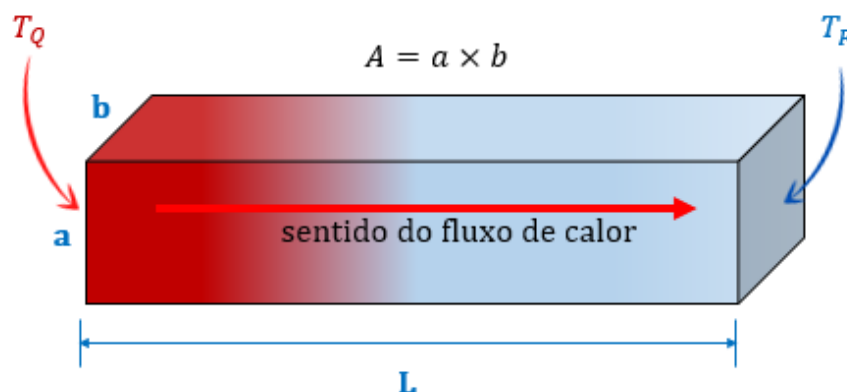
A capacidade de condução de calor é chamada de **condutividade**, o que varia de substância para substância. Via de regra, sólidos são melhores condutores que líquidos, que por sua vez são melhores condutores que gases. Isso porque a condução necessita de contato físico para a sua ocorrência, sendo favorecida pela proximidade de moléculas em uma substância sólida e desfavorecida pela distância entre moléculas em uma substância gasosa.

Metais são excelentes condutores de calor, já a madeira possui baixa condutividade. Por isso, a estrutura de uma panela geralmente é feita de metal, para facilitar a transferência de calor para o alimento, e o cabo é feito de madeira, para dificultar que o calor chegue às mãos do cozinheiro.



Figura: panela com estrutura feita de metal, para facilitar condução de calor para o alimento, e cabo feito de madeira, para dificultar condução para as mãos do cozinheiro.

Considere um corpo de comprimento L e área da seção transversal " A ". Uma das extremidades desse corpo está a uma temperatura quente T_Q e a outra extremidade está a uma temperatura fria T_F , como ilustra a figura a seguir.



Como o corpo do exemplo é um paralelepípedo de altura a e espessura b , a área da seção transversal ao fluxo de calor no caso vale $A = a \times b$.

Experimentos mostram que o fluxo de calor ϕ que ocorre no sentido de T_Q para T_F é dado por:

$$\phi = k \times A \times \frac{\Delta T}{L}$$

Em que:

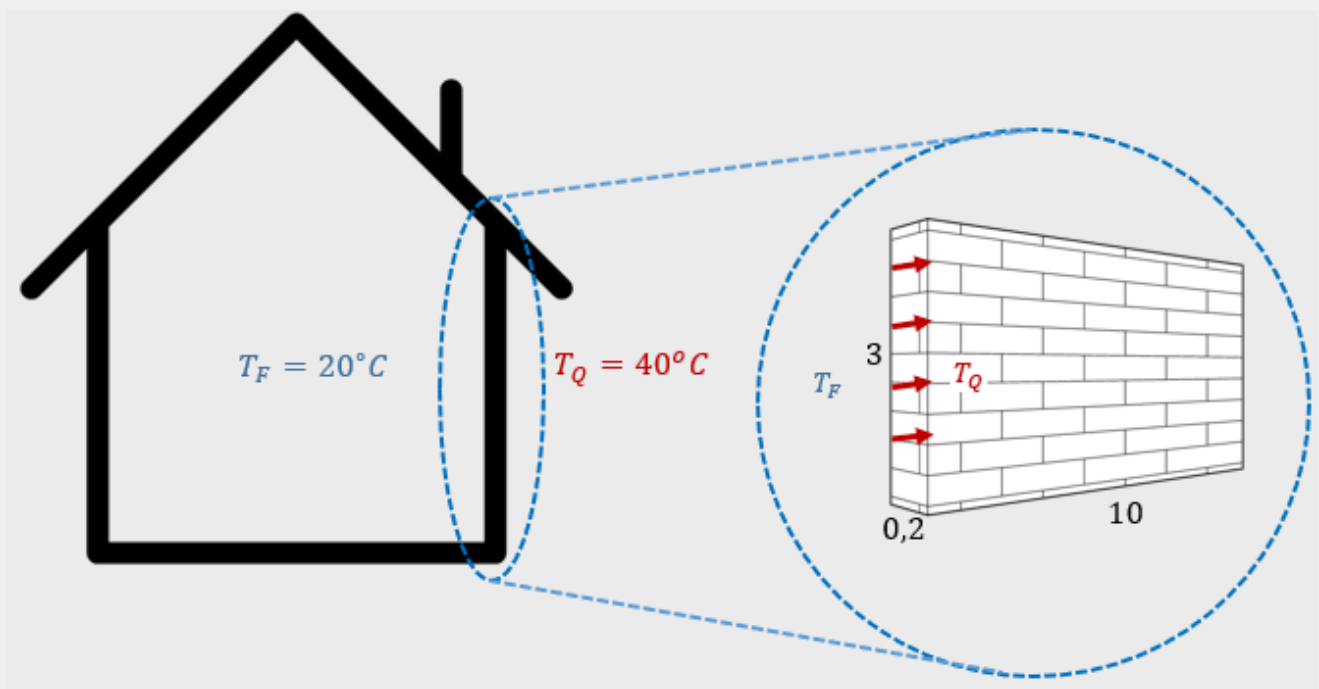
- k é a condutividade térmica, uma constante cujo valor depende do material, e sua unidade no SI vale $\frac{W}{m \cdot K}$
- ΔT é a diferença de temperatura entre as duas extremidades do corpo: $\Delta T = T_Q - T_F$.

Exemplo. Um ar condicionado mantém constante a temperatura interna de uma casa em 20°C . O ambiente externo possui temperatura de 40°C . Calcule o fluxo de calor em uma parede de 10 m de comprimento, 3 m de altura e 0,2 m de espessura. Considere a condutividade térmica da parede de $k = \frac{2 \text{ W}}{\text{m} \cdot \text{K}}$.

Resolução.

O fluxo de calor na condução é dado por $\phi = k \times A \times \frac{\Delta T}{L}$.

Nessa fórmula, " L " é a distância entre as temperaturas quente e fria. Ou seja, " L " é a distância percorrida pelo fluxo de calor, que no caso é a espessura da parede de 0,2 m.



" A " é a área da seção transversal ao fluxo, ou seja, é a área da seção do corpo que faz 90° com o fluxo de calor. Trata-se da área de um retângulo de 10 m de comprimento e 3 m de altura: $A = 10 \times 3$.

A diferença de temperatura é a mesma trabalhando com unidades em Kelvin (SI) ou trabalhando com unidades em graus Celsius, e vale no caso $\Delta T = 40 - 20 \text{ K}$.

O fluxo de calor vale:

$$\phi = k \times A \times \frac{\Delta T}{L}$$

$$\phi = 2 \times (10 \times 3) \times \frac{40 - 20}{0,2}$$

Resolvendo a equação, obtemos $\phi = 6.000 \text{ W}$.

6.2) CONVECÇÃO

A convecção **ocorre somente em fluidos** (líquidos e gases). Consiste na transferência de calor em decorrência do movimento do fluido.

Quando uma parcela de um fluido entra em contato com temperatura superiores ao do próprio fluido, este sofre aquecimento e se expande, ficando menos denso do que o fluido que o cerca. Consequentemente, a força de **empuxo** faz essa parcela de fluido mais quente subir, e uma parcela de fluido mais fria toma lugar que a parcela mais quente ocupava anteriormente. Por exemplo, camadas de ar quente tendem a ocupar posições superiores à camadas de ar frio, e esse movimento é consequência das forças de empuxo.

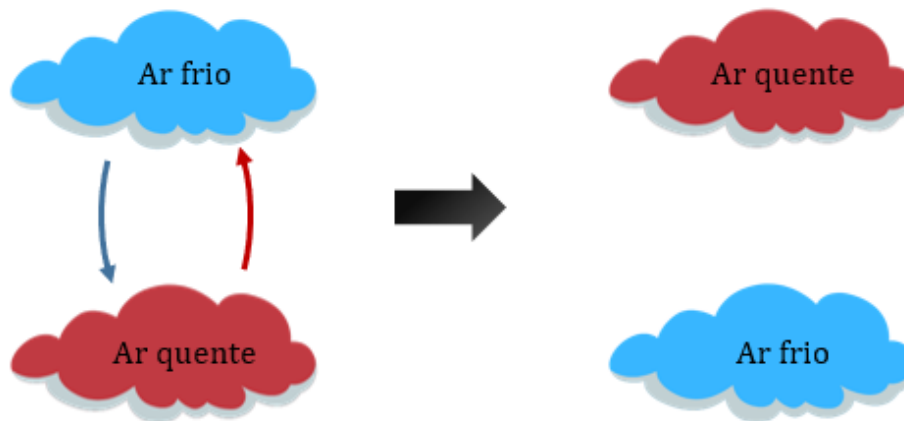


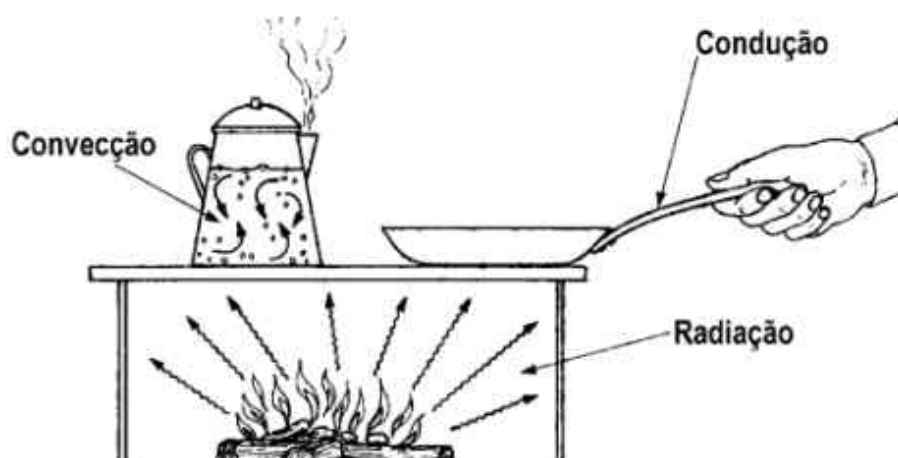
Figura: Forças de empuxo elevam camada de ar quente e descem cada de ar frio

6.3) RADIAÇÃO

A **radiação** é um transferência de energia através de **ondas eletromagnéticas**. A luz visível é um exemplo de onda eletromagnética que transfere calor. Quando você se aproxima de um fogueira de uma chama de fogão, você é aquecido pela radiação térmica proveniente do fogo.

Diferentemente dos outros mecanismos de transferência de calor, na radiação não é necessária a existência de um meio material para que haja a transferência de calor. Então, podemos dizer que a radiação é o único mecanismo de transferência de calor que pode ocorrer no **vácuo**.

A seguir os três mecanismos de transferência de calor são ilustrados em uma única figura:

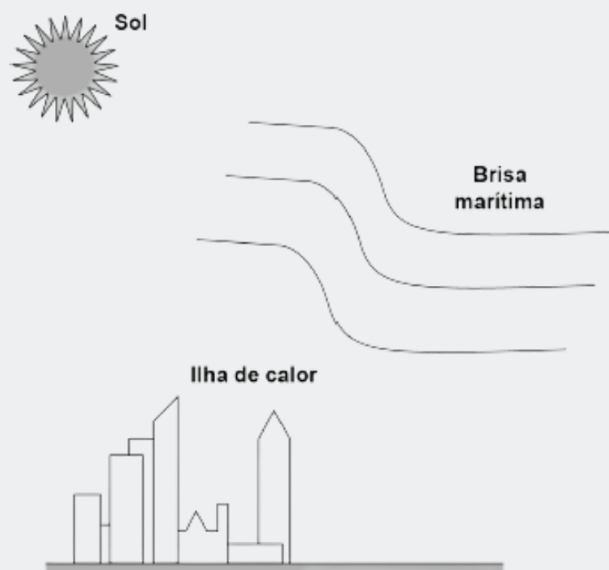




Veja como foi cobrado!

(ENEM 2021 / REGULAR / 1ª APLICAÇÃO)

Na cidade de São Paulo, as ilhas de calor são responsáveis pela alteração da direção do fluxo da brisa marítima que deveria atingir a região de mananciais. Mas, ao cruzar a ilha de calor, a brisa marítima agora encontra um fluxo de ar vertical, que transfere para ela energia térmica absorvida das superfícies quentes da cidade, deslocando-a para altas altitudes. Dessa maneira, há condensação e chuvas fortes no centro da cidade, em vez de na região de mananciais. A imagem apresenta os três subsistemas que trocam energia nesse fenômeno.



No processo de fortes chuvas no centro da cidade de São Paulo, há dois mecanismos dominantes de transferência de calor: entre o Sol e a ilha de calor, e entre a ilha de calor e a brisa marítima.

VIVEIROS, M. Ilhas de calor afastam chuvas de represas. Disponível em: www2.feis.unesp.br. Acesso em: 3 dez. 2019 (adaptado).

Esses mecanismos são, respectivamente,

- a) irradiação e convecção.
- b) irradiação e irradiação.
- c) condução e irradiação.
- d) convecção e irradiação.
- e) convecção e convecção

Solução.

A transferência de calor que o Sol envia para a Terra ocorre pelo processo de irradiação. Irradiação é a transferência de energia através de ondas eletromagnéticas como a luz.

Quando a luz, que possui energia, incide sobre um corpo, parte pode ser refletida, parte pode ser refratada, e parte pode ser absorvida. Essa parcela absorvida se transforma em outras formas de energia, como em energia cinética das moléculas, aquecendo o corpo.

Portanto, pelo processo de **irradiação**, a luz solar incidirá e será absorvida pelo solo, pelos prédios e casas, aquecendo esses materiais, que irão aquecer também o ar em torno, formando uma ilha de calor.

O ar aquecido ficará menos denso e, pela força de empuxo, ocupará posições superiores da atmosfera, forçando uma parcela mais fria ocupar posições inferiores. Esse tipo de movimento dos fluidos transporta calor e é chamado de **convecção**.

Assim, a transferência de calor entre o ar quente da ilha de calor e a brisa marítima ocorre por convecção.

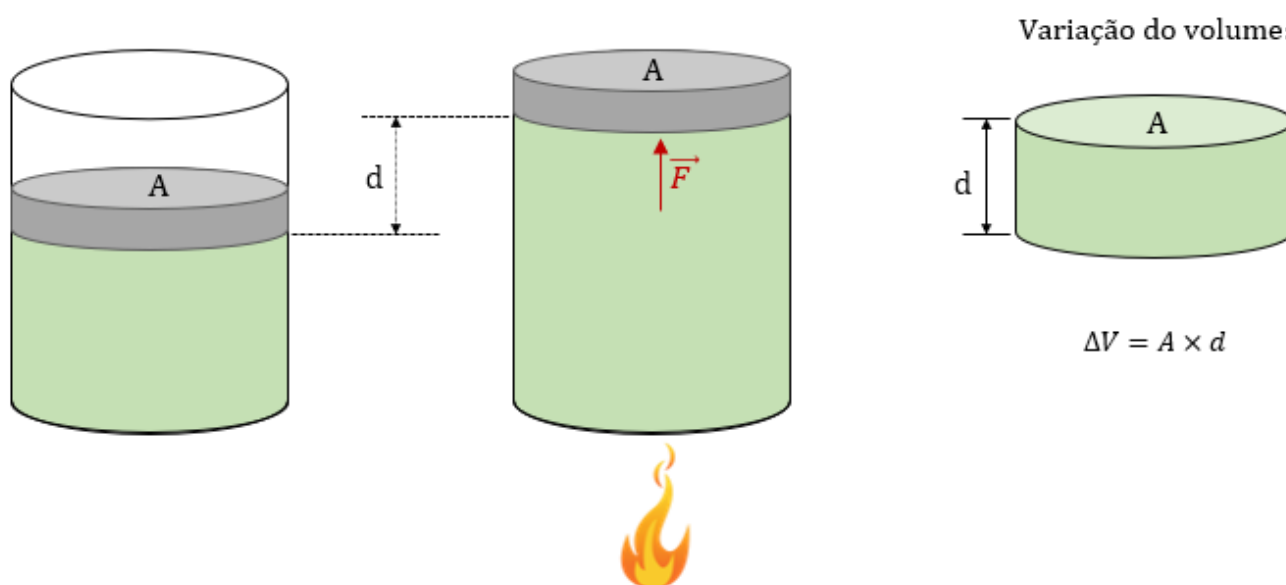
Gabarito: Letra A.

7) CALOR E TRABALHO

O trabalho de uma força constante F é dada por $\tau = F \times d \times \cos\theta$, em que d é o deslocamento e θ é o ângulo entre o deslocamento e vetor força.

Quando a força é paralela ao deslocamento, a fórmula acima se reduz para $\tau = F \times d$, sendo o trabalho positivo quando a força tem o mesmo sentido do deslocamento, e negativo quando possuem sentidos opostos.

Considere um gás confinado em um cilindro munido de um êmbolo que se desloca livremente. Ao aquecer esse gás, ele terá seu volume expandido, exercendo uma força sobre o êmbolo que o deslocará de uma distância d . Como a força tem o mesmo sentido do deslocamento (ambos são verticais e para cima), o trabalho da força exercida pelo gás sobre o êmbolo é dado por: $\tau = F \times d$.



Como pressão é força sobre área $\left(p = \frac{F}{A}\right)$, a força F em questão corresponde à pressão exercida pelo gás dividida pela área do êmbolo (A). Assim, o trabalho fica:

$$\tau = p \times A \times d$$

O fato do êmbolo poder deslocar livremente permite que a pressão do gás seja sempre constante e, nesse caso, a expansão é chamada de isobárica (pressão constante).

Note na figura acima que o aumento de volume do cilindro em decorrência da ascensão do êmbolo corresponde ao volume de um cilindro de área da base A e altura d , portanto vale $A \times d$.

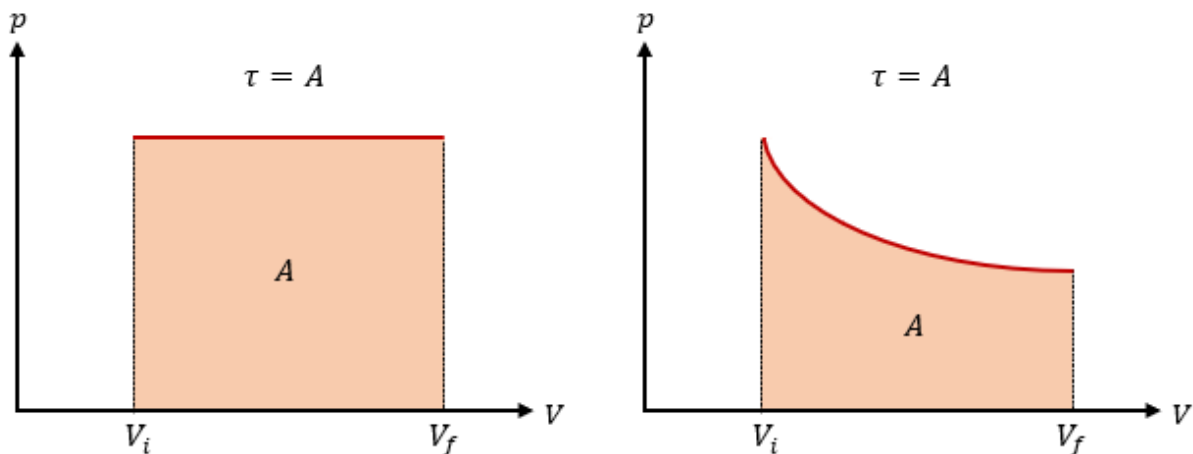
A ascensão do êmbolo fez o espaço interno do cilindro aumentar de um volume ΔV , que corresponde ao volume de um cilindro de área da base A (área do êmbolo) e altura d (deslocamento do êmbolo), e vale $\Delta V = A \times d$. Portanto, na fórmula acima, pode substituir $A \times d$ por V :

$$\tau = p \times \Delta V$$

Caso o gás não sofresse expansão, mas uma compressão isobárica, a fórmula seria a mesma, com a diferença do trabalho ser negativo.

Note que " $p \times \Delta V$ " corresponde à área da região destacada na primeira figura abaixo. Portanto, o trabalho também pode ser obtido calculando a área abaixo da curva em um gráfico da pressão em função do tempo.

É possível provar que, mesmo quando o processo ocorre com variação de pressão (processo não isobárico), o trabalho pode ser obtido pela área abaixo da curva de um gráfico pressão x volume, como mostra a segunda figura abaixo.



8) PRIMEIRA LEI DA TERMODINÂMICA (CONSERVAÇÃO DE ENERGIA)

Quando é fornecida energia em forma de calor Q a um sistema, essa energia pode ser utilizada de duas formas:

- pode ser utilizada para realizar trabalho τ , aumentando o volume do sistema
- pode ser utilizada para aumentar a energia interna do sistema

Chamando a variação da energia interna do sistema de ΔU , temos que:

$$Q = \tau + \Delta U$$

ou

$$\Delta U = Q - \tau$$

Essa equação é conhecida como primeira lei da termodinâmica. Ela é basicamente a lei de conservação de energia para processos termodinâmicos.

Experimentos mostram que a variação da energia interna depende apenas dos estados inicial e final, não importando a forma como o sistema passou de um estado para outro.

Esse resultado é interessante, pois τ e Q são dependentes da trajetória, já a diferença " $Q - \tau$ " (que corresponde à variação da energia interna) não depende da trajetória, mas sim apenas dos estados inicial e final.

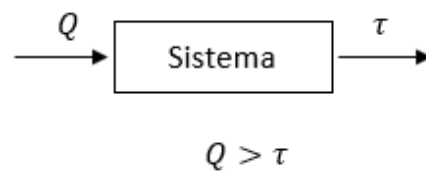
Como ΔU depende apenas dos estados inicial e final, podemos dizer que ΔU é a diferença entre a energia interna final (U_F) e a energia interna inicial (U_i). A forma acima fica:

$$U_F - U_i = Q - \tau$$

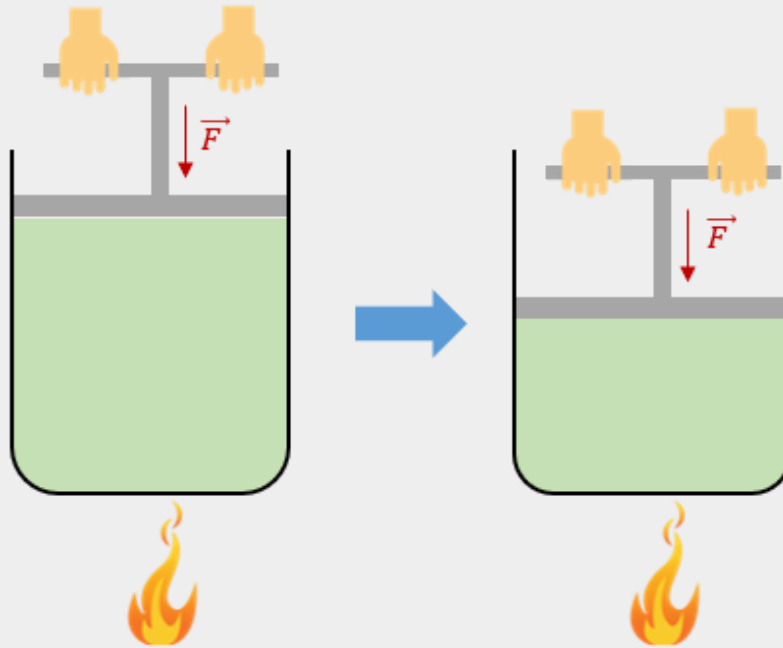
Ao utilizar a primeira lei da termodinâmica ($\Delta U = Q - \tau$), é adotada a seguinte convenção de sinais:

- Q será positivo quando o sistema receber calor (e será negativo quando fornecer calor)
- τ será positivo quando o sistema produzir trabalho; em outras palavras, quando o volume do sistema aumentar (e será negativo quando receber trabalho)

A figura a seguir ilustra quando as energias mencionadas são positivas. Ela indica que Q será positivo se o sistema receber calor, e τ será positivo quando o sistema fornecer trabalho.



Exemplo. Um sistema constituído por gás confinado em um cilindro com êmbolo é aquecido por uma chama, recebendo calor de 500 J. Essa energia seria convertida em expansão do gás caso não houvesse uma força externa F vertical para baixo que comprimiu o gás, e o trabalho dessa força é de 700 J. Calcule a variação da energia interna do gás.



Resolução. Da primeira lei da termodinâmica, a diferença " $Q - \tau$ " corresponde à variação da energia interna do gás:

$$\Delta U = Q - \tau$$

Consideramos como sistema em análise volume de gás contido no reservatório. Como esse sistema recebe calor, o sinal de Q será positivo. O sistema recebe trabalho, portanto o sinal de τ será negativo. Dito de outra forma, τ será negativo, porque houve redução do volume do sistema. Substituindo os valores na fórmula, obtemos:

$$\Delta U = (Q) - (\tau)$$

$$\Delta U = (+ 500) - (- 700)$$

$$\Delta U = 500 + 700 = 1.200 \text{ J.}$$

O sistema teve aumento de energia interna de 1.200 J.

Vamos agora examinar a aplicação da primeira lei da termodinâmica em três casos particulares.

8.1) PROCESSOS ADIABÁTICOS

Processo adiabático é aquele em que não há troca de calor com o meio externo. Isso ocorre quando o sistema é muito bem isolado ou o processo se dá muito rápido, sendo desprezível a troca de calor entre sistema e ambiente. Como nesse processo temos $Q = 0$, a primeira lei da termodinâmica se reduz para:

$$\Delta U = 0 - \tau$$

$$\Delta U = -\tau$$

Nesse processo, a realização de trabalho pelo sistema implica em redução de energia interna de mesmo valor; já se é o ambiente que realiza trabalho sobre o sistema, então a energia interna aumenta de valor igual ao do trabalho realizado.

8.2) PROCESSOS A VOLUME CONSTANTE

Vimos que o trabalho pode ser calculado pela área abaixo da curva de um gráfico da pressão em função do volume. Caso não haja variação do volume, não haverá área abaixo da curva. Ou seja, não haverá trabalho. Portanto, em processos a volume constante, o trabalho τ é nulo. Nesse caso, o aumento ou redução da energia interna virá do aumentou ou redução do calor recebido.

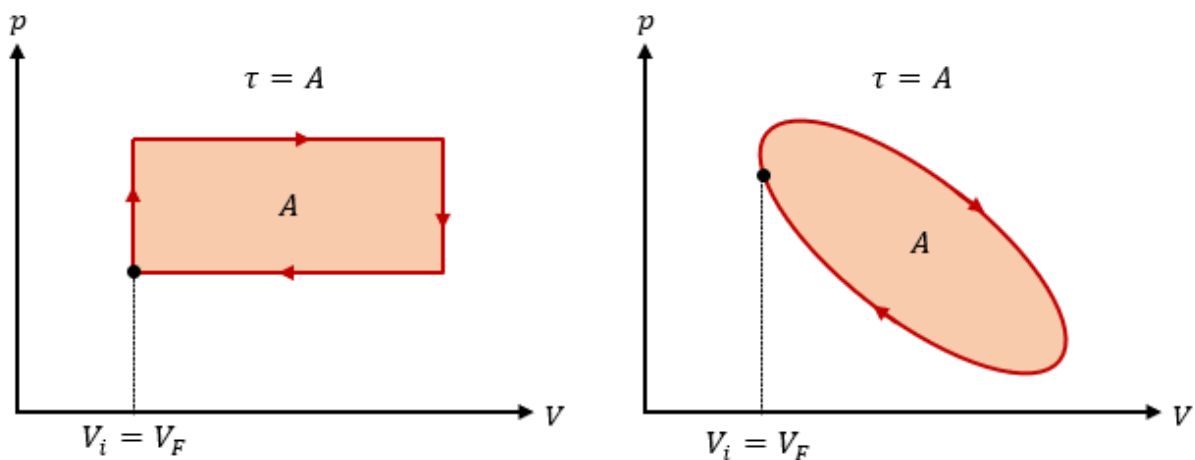
$$\Delta U = Q$$

8.3) PROCESSOS CÍCLICOS

Há processos em que, após certas trocas de calor e trabalho, o sistema volta ao estado inicial. A energia interna final do sistema é igual a energia inicial ($U_F = U_P$, ou seja, $\Delta U = 0$). A primeira lei da termodinâmica se reduz a:

$$Q = \tau$$

Ou seja, o trabalho realizado pelo sistema deve ser exatamente igual à quantidade de calor transferida. Nos processos cíclicos, o gráfico pressão em função do volume deve ser uma trajetória fechada, como mostram os exemplos abaixo. A área sombreada do gráfico corresponde ao trabalho total realizado durante um ciclo.



1. Esta figura foi obtida da seguinte fonte:

"<https://fisica.ufpr.br/grimm/aposmeteo/cap2/cap2-9.html#:~:text=2.9%20MECANISMOS%20DE%20TRANSFER%C3%8ANCIA%20DE,com%20a%20velocidade%20da%20Iuz.>".

RESUMO

Resumo

1) TEMPERATURA, ESCALAS CELSIUS, KELVIN E FAHRENHEIT

Temperatura é uma grandeza física associada ao grau de agitação das moléculas: quanto maior a agitação das moléculas, maior é a temperatura de um corpo. O kelvin (símbolo: K) é a unidade base do SI para a grandeza temperatura.

Convertemos uma medida de temperatura entre as escalas Celsius e kelvin utilizando da equação:

$$T_K = T_C + 273,15$$

Convertemos uma temperatura entre escalas Celsius e Fahrenheit através da equação:

$$\frac{T_F - 32}{212 - 32} = \frac{T_C - 0}{100 - 0}$$

Simplificando essa equação, obtemos: $T_F = \frac{9T_C}{5} + 32$.

O aluno pode optar por memorizar uma das relações listadas acima. Outra opção é memorizar nenhuma equação, apenas lembrar dos pontos de fusão ($0^\circ C$ e $32^\circ F$) e ebulição ($100^\circ C$ e $212^\circ F$) nas duas escalas, e aplicar a interpolação linear.

2) EQUILÍBRIO TÉRMICO E LEI ZERO DA TERMODINÂMICA

Dizemos que dois corpos estão em equilíbrio térmico quando possuem a mesma temperatura. Além disso, um corpo estará em equilíbrio térmico quando todas as suas partes estiverem a uma mesma temperatura.

A Lei Zero da Termodinâmica diz que, se um corpo X está em equilíbrio térmico com um corpo A, e X também está em equilíbrio térmico com um corpo B, então podemos afirmar que A e B estão em equilíbrio térmico entre si.

Essa lei garante que dois corpos A e B podem estar separados fisicamente e ainda assim estarem em equilíbrio térmico. Garante também a possibilidade de utilizar de um termômetro para avaliar se dois corpos A e B estão em equilíbrio; nesse caso, o termômetro seria o corpo X.

3) DILATAÇÃO TÉRMICA

Vamos considerar uma barra tal que um aumento de temperatura ΔT provoca um aumento em seu comprimento igual a ΔL . Essas duas medidas obedecem a seguinte relação:

$$\Delta L = L_0 \times \alpha \times \Delta T$$

Em que L_0 é o comprimento inicial da barra e α é uma constante chamada de coeficiente de **dilatação linear**. Sua unidade de medida é o inverso da unidade de medida da temperatura, como $^\circ C^{-1}$ ou K^{-1} .

A fórmula para a dilatação volumétrica é semelhante a da dilatação linear, e é dada por:

$$\Delta V = V_0 \times \beta \times \Delta T$$

Sendo ΔV a variação do volume, V_0 o volume inicial, β o coeficiente de dilatação volumétrica e ΔT a variação de temperatura.

Os coeficiente de dilatação volumétrica e de dilatação linear estão relacionados através da equação:

$$\beta = 3 \times \alpha$$

4) CALOR E CALOR ESPECÍFICO

Calor é a energia associada a maior agitação das moléculas e átomos. Quando o calor recebido pelo corpo ocasiona apenas o aumento de temperatura (não ocorrendo mudança de fase), a relação entre o calor e a mudança de temperatura segue a fórmula:

$$Q = m \times c \times \Delta T$$

Em que Q é o calor, c é chamado de "**calor específico**", e ΔT é a variação de temperatura. O produto " $m \times c$ " recebe o nome de **capacidade térmica** (C).

$$C = m \times c$$

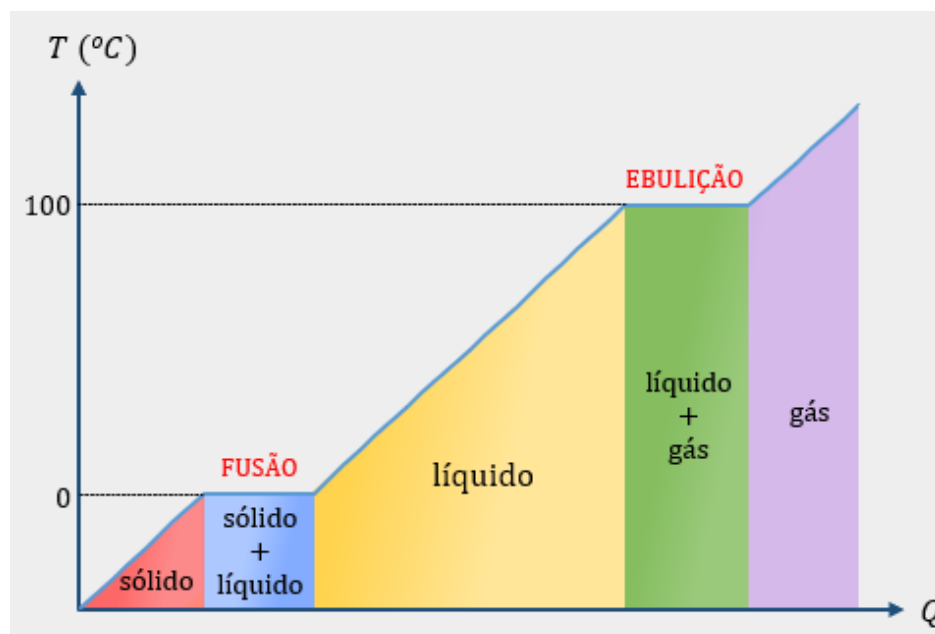
O calor transferido para o corpo nem sempre é acompanhando de aumento de temperatura. É possível que a energia recebida seja utilizada para mudar de fase (ou de estado). A quantidade de energia necessária para que um corpo mude de fase é dada por:

$$Q = mL$$

Em que m é a massa do corpo, e L é o **calor de transformação**.

5) MUDANÇAS DE ESTADO DE AGREGAÇÃO

A matéria pode existir em três estados principais: sólido, líquido ou gasoso. No estado sólido, os átomos ou moléculas formam uma estrutura rígida. Na passagem pelos estados líquido e gasoso, as moléculas ou átomos adquirem maior energia e maior mobilidade, como mostra o diagrama a seguir.



6) MECANISMOS DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR

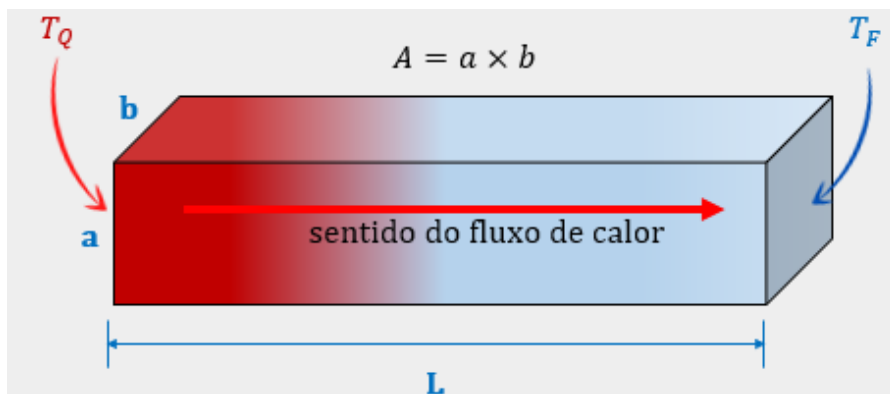
Existem três mecanismos de transferência de calor: condução, convecção e radiação. Para qualquer tipo de mecanismo, o **fluxo de calor** ϕ é definido como calor transmitido em um intervalo de tempo (Q) dividido por esse intervalo de tempo (Δt):

$$\phi = \frac{Q}{\Delta t}$$

6.1) CONDUÇÃO

A condução é uma forma de transferência de calor em esta ocorre por colisões entre átomos, moléculas ou elétrons vizinhos. Ela somente ocorre quando existe o contato físico. Logo, ocorre dentro de uma mesma substância ou entre substâncias em contato. O sentido da transferência de calor é da maior temperatura para a menor temperatura. A capacidade de condução de calor é chamada de **condutividade**, que varia de substância para substância.

Considere um corpo de comprimento L e área da seção transversal " A ". Uma das extremidades desse corpo está a uma temperatura quente T_Q e a outra extremidade está a uma temperatura fria T_F , como ilustra a figura a seguir.



Como o corpo do exemplo é um paralelepípedo de altura a e espessura b , a área da seção transversal ao fluxo de calor no caso vale $A = a \times b$. O fluxo de calor ϕ que ocorre no sentido de T_Q para T_F é dado por:

$$\phi = k \times A \times \frac{\Delta T}{L}$$

Em que:

- k é a condutividade térmica, uma constante cujo valor depende do material
- ΔT é a diferença de temperatura entre as duas extremidades do corpo: $\Delta T = T_Q - T_F$.

6.2) CONVECÇÃO

A convecção **ocorre somente em fluidos** (líquidos e gases). Consiste na transferência de calor em decorrência do movimento do fluido.

Quando uma parcela de um fluido entra em contato com temperatura superiores ao do próprio fluido, este sofre aquecimento e se expande, ficando menos denso do que o fluido que o cerca. Consequentemente, a força de **empuxo** faz essa parcela de fluido mais quente subir, e uma parcela de fluido mais fria toma lugar que a parcela mais quente ocupava anteriormente. Por exemplo, camadas de ar quente tendem a ocupar posições superiores à camadas de ar frio, e esse movimento é consequência das forças de empuxo.

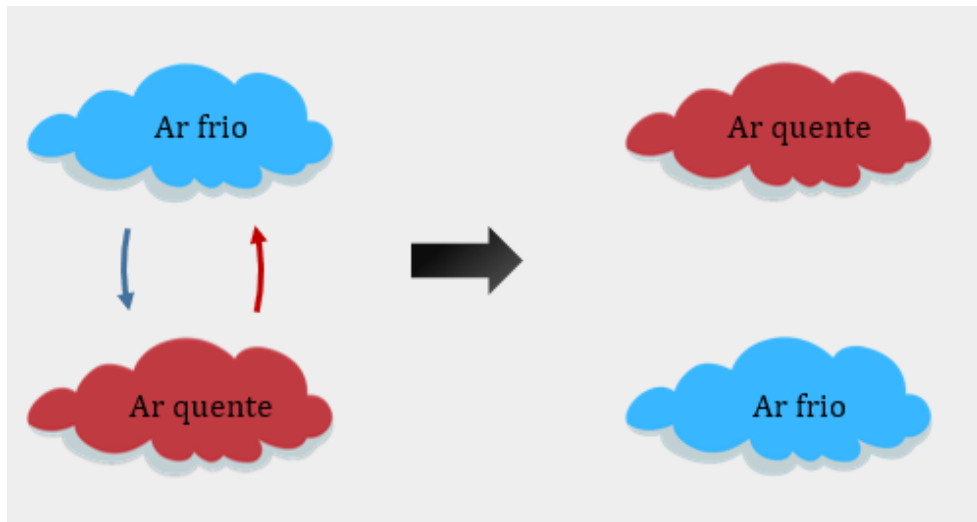


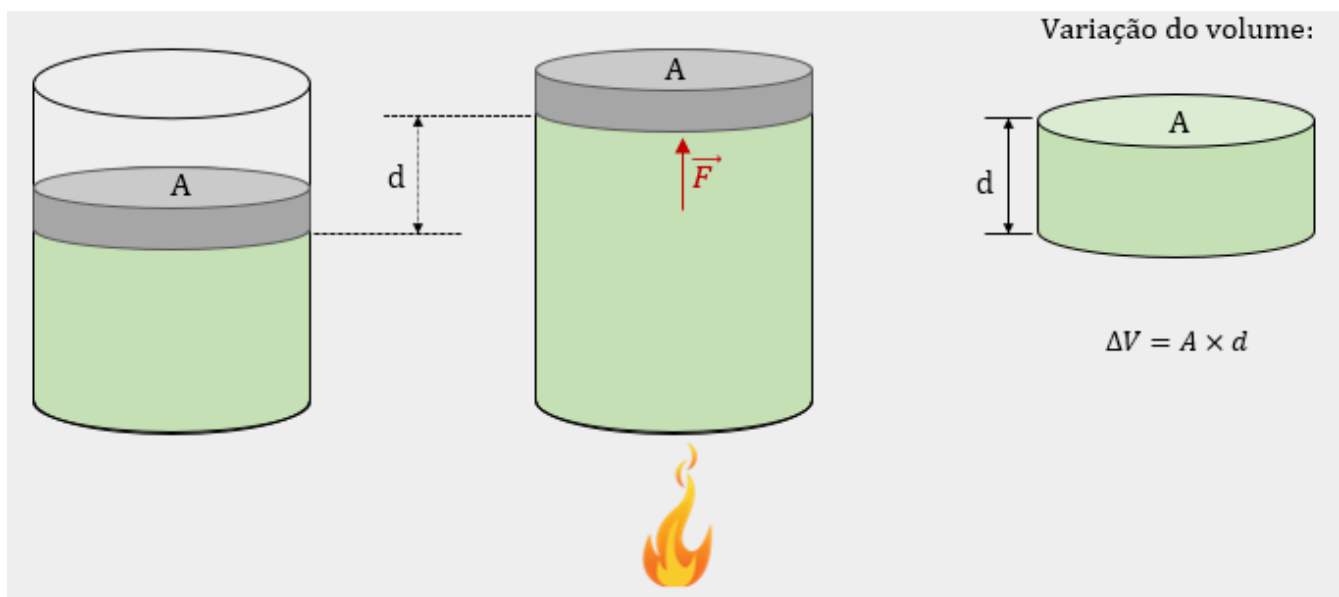
Figura: Forças de empuxo elevam camada de ar quente e descem cada de ar frio

6.3) RADIAÇÃO

A **radiação** é um transferência de energia através de **ondas eletromagnéticas**. Diferentemente dos outros mecanismos de transferência de calor, na radiação não é necessária a existência de um meio material para que haja a transferência de calor. Então, podemos dizer que a radiação é o único mecanismo de transferência de calor que pode ocorrer no **vácuo**.

7) CALOR E TRABALHO

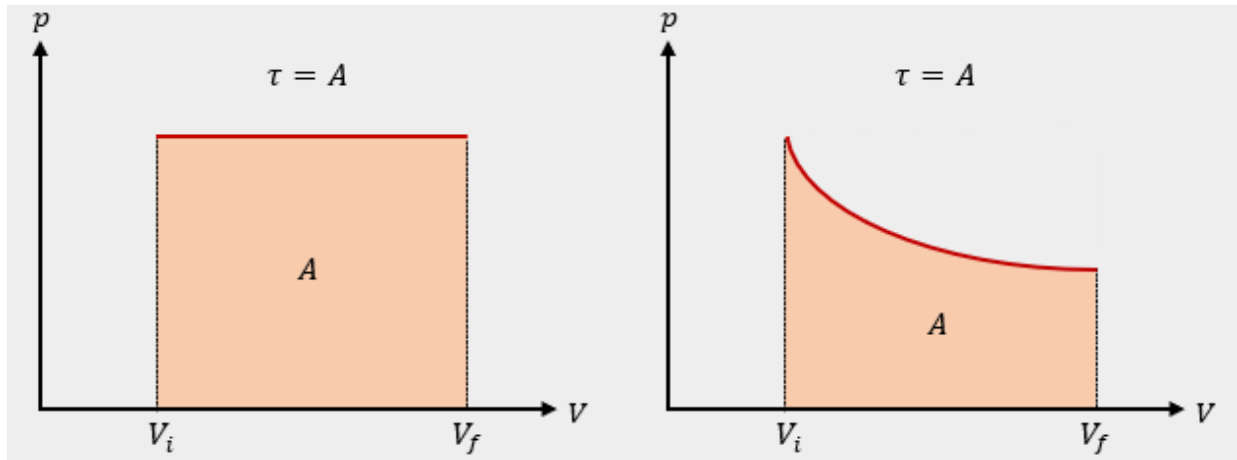
Considere um gás confinado em um cilindro munido de um êmbolo que se desloca livremente. Ao aquecer esse gás, ele terá seu volume expandido, exercendo uma força sobre o êmbolo que o deslocará de uma distância d . Como a força tem o mesmo sentido do deslocamento (ambos são verticais e para cima), o trabalho da força exercida pelo gás sobre o êmbolo é dado por: $\tau = F \times d$.



Como pressão é força sobre área ($p = \frac{F}{A}$), a força F em questão corresponde à pressão exercida pelo gás dividida pela área do êmbolo (A). Assim, o trabalho fica:

$$\tau = p \times A \times d$$

É possível provar que, mesmo quando o processo ocorre com variação de pressão (processo não isobárico), o trabalho pode ser obtido pela área abaixo da curva de um gráfico pressão x volume, como mostra a segunda figura abaixo.



8) PRIMEIRA LEI DA TERMODINÂMICA (CONSERVAÇÃO DE ENERGIA)

Quando é fornecida energia em forma de calor Q a um sistema, essa energia pode ser utilizada de duas formas:

- pode ser utilizada para realizar trabalho τ , aumentando o volume do sistema
- pode ser utilizada para aumentar a energia interna do sistema

Chamando a variação da energia interna do sistema de ΔU , temos que:

$$Q = \tau + \Delta U \text{ ou } \Delta U = Q - \tau$$

Essa equação é conhecida como primeira lei da termodinâmica. Ela é basicamente a lei de conservação de energia para processos termodinâmicos.

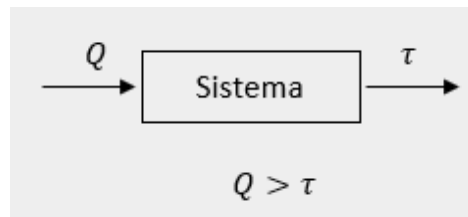
Experimentos mostram que a variação da energia interna depende apenas dos estados inicial e final, não importando a forma como o sistema passou de um estado para outro. Como ΔU depende apenas dos estados inicial e final, podemos dizer que ΔU é a diferença entre a energia interna final (U_F) e a energia interna inicial (U_i). A forma acima fica:

$$U_F - U_i = Q - \tau$$

Ao utilizar a primeira lei da termodinâmica ($\Delta U = Q - \tau$), é adotada a seguinte convenção de sinais:

- Q será positivo quando o sistema receber calor (e será negativo quando fornecer calor)
- τ será positivo quando o sistema produzir trabalho; em outras palavras, quando o volume do sistema aumentar (e será negativo quando receber trabalho)

A figura a seguir ilustra quando as energia mencionadas são positivas. Ela indica que Q será positivo o sistema receber calor, e τ será positivo quando o sistema fornecer trabalho.



8.1) PROCESSOS ADIABÁTICOS

Processo adiabático é aquele em que não há troca de calor com o meio externo. Isso ocorre quando o sistema é muito bem isolado ou o processo se dá muito rápido, sendo desprezível a troca de calor entre sistema e ambiente. Como nesse processo temos $Q = 0$, a primeira lei da termodinâmica se reduz a:

$$\Delta U = -\tau$$

8.2) PROCESSOS A VOLUME CONSTANTE

Vimos que o trabalho pode ser calculado pela área abaixo da curva de um gráfico da pressão em função do volume. Caso não haja variação do volume, não haverá área abaixo da curva. Ou seja, não haverá trabalho. Portanto, em processos a volume constante, o trabalho τ é nulo. Nesse caso, o aumento ou redução da energia interna virá do aumento ou redução do calor recebido.

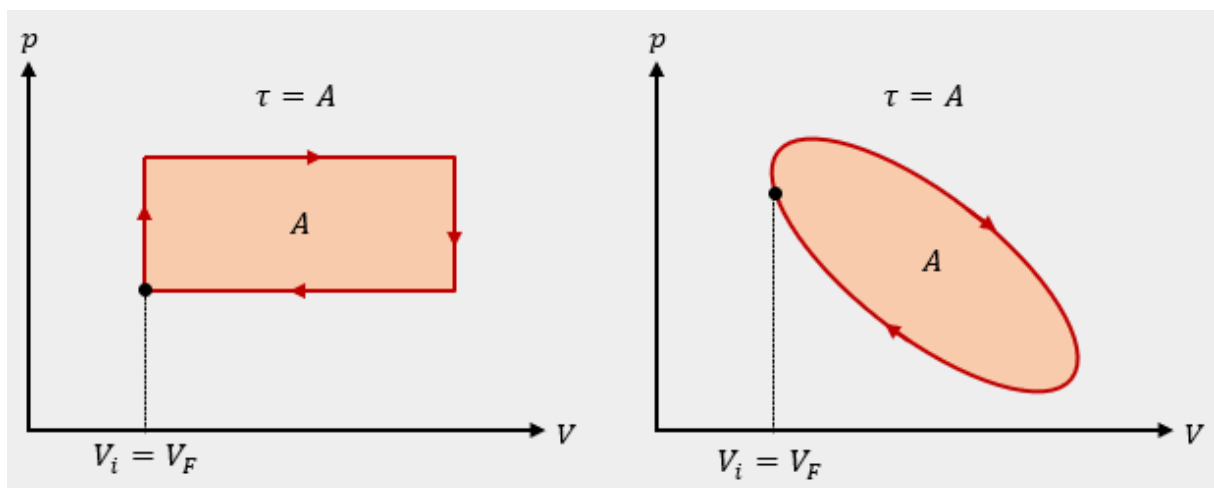
$$\Delta U = Q$$

8.3) PROCESSOS CÍCLICOS

Há processos em que, após certas trocas de calor e trabalho, o sistema volta ao estado inicial. A energia interna final do sistema é igual a energia inicial ($U_F = U_P$ ou seja, $\Delta U = 0$). A primeira lei da termodinâmica se reduz a:

$$Q = \tau$$

Ou seja, o trabalho realizado pelo sistema deve ser exatamente igual à quantidade de calor transferida. Nos processos cíclicos, o gráfico pressão em função do volume deve ser uma trajetória fechada, como mostram os exemplos abaixo. A área sombreada do gráfico corresponde ao trabalho total realizado durante um ciclo.



Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
